2024-25 年春季学期高等数学 II

思考题 8：Lagrange 乘子法

一、多边形。

设圆心为O的单位圆上有n个点，按逆时针顺序标记为$p_1, p_2, \dots, p_n$. 记角度$\theta_i = \angle p_i O p_{i+1}$ $(1 \le i < n)$，$\theta_n = \angle p_n O p_1$. 令P为以$p_1, p_2, \dots, p_n$为顶点的n边形。

利用 Lagrange 乘数法证明，当P的面积最大时，有$\theta_1 = \theta_2 = \cdots = \theta_n = 2\pi/n$，即$P$是正多边形。（提示：先写出$\theta_i$所要满足的条件。）

二、信息熵。

设随机变量X的可能取值为$x_1, x_2, \dots, x_n$，且$X = x_i$的概率p_i。香农将X的信息熵值定义为

$$H(X) = E(-\ln p_i) = -\sum_{i=1}^{n} p_i \log p_i \ .$$

利用 Lagrange 乘数法证明，当信息熵最大时，有$p_1 = p_2 = \cdots = p_n = 1/n$，即均匀分布。(提示：先写出$p_i$所要满足的归一化条件。)

三、采购。

现计划采购三种商品，采购量分别为n_1, n_2, n_3，价格分别为p_1, p_2, p_3. 效用函数为$U = n_1^{a_1} n_2^{a_2} n_3^{a_3}$. 在总预算$w = n_1 p_1 + n_2 p_2 + n_3 p_3$固定的情况下，利用 Lagrange 乘数法求效用最大时的采购量。（附加题）此题中的 Lagrange 乘数有什么意义？